កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២

ជំពូកទី៣ : អាំងតេក្រាល

មេរៀនទី១ : ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់

រយៈពេល : ៩០ នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់



វីដេអូចំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សកំណត់បានរបៀបគណនាអាំងតេក្រាលដោយប្រើអថេរជំនួយ និងរូបមន្តអាំងតេក្រាលដោយផ្នែក តាមរយៈការបង្ហាញរបស់គ្រូ។
- បំណិនសម្បទា ៖ សិស្សអនុវត្តគណនាអាំងតេក្រាលដោយប្រើអថេរជំនួយ និង អាំងតេក្រាលដោយផ្នែកក្នុងការ ដោះស្រាយលំហាត់បានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ សិស្សមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រតាមរយៈការសហការ ជាក្រុមបានល្អ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

២.៥ ការគណនាអាំងតេក្រាលមិនកំ ណត់ដោយប្រើអថេរជំនួយ និងអាំងតេ ក្រាលដោយផ្នែក

ក. ការគណនាអាំងតេក្រាលដោយប្រើ អថេរជំនួយ

ខ. អាំងតេក្រាលដោយផ្នែក

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **ផ្តួចាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
- ពិនិត្យវត្តមាន សណ្តាប់ធ្នាប់ និងអនាម័យក្នុងថ្នាក់។ -រៀបចំឧបករណ៍ LCD Projector សម្រាប់មេរៀន។	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
	ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៧នាទី)	

-ឲ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់គណនាអាំងតេក្រាល៖ ក/ $\int \frac{\cos 2x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$ ខ/ $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}$	ចម្លើយ៖ ក/ $\int \frac{\cos 2x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$ $= \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx$ $= \int (\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{\cos^2 x}) dx$ $= -\cot x - \tan x + c$ ខ/ $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}$ $= \int (\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x}) dx$ $= \tan x - \cot x + c$	សិស្សឡើងគណនា ក/ $\int \frac{\cos 2x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$ $= \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx$ $= \int (\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{\cos^2 x}) dx$ $= -\cot x - \tan x + c$ ខ/ $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}$ $= \int (\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x}) dx$ $= \tan x - \cot x + c$
-គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សគណនាអាំងតេក្រាល $\int (x^2+1)^5 x dx$ -គ្រូណែនាំសិស្សឲ្យតាង $t = x^2+1$ -គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សគណនាអាំងតេក្រាល ក/ $A = \int \sin(2x+1) dx$ ខ/ $B = \int \sin^2 x \cos x dx$	**ជំហានទី៣** (មេរៀនថ្មី រយៈពេល៦០នាទី) **មេរៀនទី១: ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់** **២.៥ ការគណនាអាំងតេក្រាលមិនកំ ណត់ដោយប្រើអថេរជំនួយ និងអាំងតេ ក្រាលដោយផ្នែក** **ក/ ការគណនាអាំងតេក្រាលដោយប្រើ អថេរជំនួយ** ចម្លើយ៖ $\int (x^2+1)^5 2x dx$ តាង $t = x^2+1 \Rightarrow dt = 2x dx$ គេបាន $\int (x^2+1)^5 2x dx$ $= \int t^5 dt = \frac{1}{6} t^6 + c = \frac{(x^2+1)^6}{6} + c$ ចម្លើយ៖ គណនា ក/ $A = \int \sin(2x+1) dx$ តាង $u = 2x+1 \Rightarrow du = 2dx$ គេបាន $A = \frac{1}{2} \int \sin t dt$ $= -\frac{1}{2} \cos t + c = -\frac{1}{2} \cos(2x+1) + c$ ខ/ $B = \int \sin^2 x \cos x dx$ តាង $t = \sin x \Rightarrow dt = \cos x dx$ គេបាន $B = \int t^2 dt = \frac{1}{3} t^3 + c$ $= \frac{1}{3} \sin^3 x + c$ វិធាន៖ ដើម្បីគណនាអាំងតេក្រាល ដោយប្រើអថេរជំនួយគេត្រូវ៖ -តាង $t = f(x)$ រួចរក $dt = f'(x) dx$	

-គ្រូឲ្យសិស្សពិភាក្សាទាញរកវិធានដើម្បីគណនាអាំងតេក្រាលដោយប្រើអថេរជំនួយ -គ្រូដាក់លំហាត់គំរូឲ្យសិស្សពិភាក្សាដោះស្រាយ លំហាត់៖ គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម៖ ក/ $A=\int (x^2+3x-1)^4(2x+3)dx$ ខ/ $B=\int 8x^3\sin x^4dx$	-ជំនួស $f(x)$ ដោយ t រួចគណនា អាំងតេក្រាលធៀបនឹងអថេរ t -ជំនួស t ដោយ $f(x)$ វិញនោះគេបាន ចម្លើយជាអនុគមន៍នៃ x ។ ចម្លើយ៖ គណនា ក/ $A=\int (x^2+3x-1)^4(2x+3)dx$ តាង $t=x^2+3x-1$ នាំអោយ $dt=(2x+3)dx$ គេបាន $A=\int t^4dt=\frac{1}{5}t^5+c$ $=\frac{1}{5}(x^2+3x-1)^5+c$ ខ/ $B=\int 8x^3\sin x^4dx$ តាង $t=x^4\Rightarrow dt=4x^3dx$ គេបាន $B=\int 2\sin tdt$ $=-2\cos t+c=-2\cos x^4+c$	
បង្ហាញសិស្ស គេមានអនុគមន៍ ពីរ f និង g ដែលមានដេរីវេ f' និង g' អោយសិស្សគណនា $(fg)'=?$ អោយសិស្សបំពាក់អាំងតេក្រាលលើអង្គទាំងពីរធៀបនឹង x រួចទាញរក $\int (f'g)dx$ -ណែនាំសិស្សឲ្យស្គាល់អាំង តេក្រាលដោយផ្នែក -ដាក់លំហាត់គំរូឲ្យសិស្សគណនាអាំងតេក្រាល ក/ $A=\int xe^xdx$ ខ/ $B=\int \ln xdx$ គ/ $C=\int (3x+2)\sin xdx$ ឃ/ $D=\int e^x\cos xdx$	**ខ/ អាំងតេក្រាលដោយផ្នែក** គេបាន $(fg)'=f'g+g'f$ $\int (fg)'dx=\int (f'g+g'f)dx$ នាំឲ្យ $\int (f'g)dx=fg-\int g'fdx$ រូបមន្ត៖ $\int (f'g)dx=fg-\int g'fdx$ ហៅថា អាំងតេក្រាលដោយផ្នែក ចម្លើយ៖ គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម៖ ក/ $A=\int xe^xdx$ តាង $f(x)=x\Rightarrow f'(x)=1$ $g'(x)=e^x\Rightarrow g(x)=e^x$ គេបាន $A=xe^x-\int e^xdx$ $=(x-1)e^x+c$ ខ/ $B=\int \ln xdx$ តាង $f(x)=\ln x\Rightarrow f'(x)=\frac{1}{x}$ $g'(x)=1\Rightarrow g(x)=x$ គេបាន $B=x\ln x-\int dx$ $=(\ln x-1)x+c$ គ/ $C=\int (3x+2)\sin xdx$ តាង $f(x)=3x+2\Rightarrow f'(x)=3$	

	$g'(x)=\sin x \Rightarrow g(x)=-\cos x$ គេបាន $C=-(3x+2)\cos x+\int 3\cos x dx$ $=-(3x+2)\cos x+3\sin x+c$ ឃ/ $D=\int e^x \cos x dx$ តាង $f(x)=e^x \Rightarrow f'(x)=e^x$ $g'(x)=\cos x \Rightarrow g(x)=\sin x$ គេបាន $D=e^x \sin x-\int e^x \sin x dx$ តាង $f(x)=e^x \Rightarrow f'(x)=e^x$ $g'(x)=\sin x \Rightarrow g(x)=-\cos x$ គេបាន $D=e^x \sin x-[-e^x \cos x+\int \cos x e^x dx]$ $D=e^x \sin x+e^x \cos x-D$ $D=\frac{1}{2}e^x(\sin x+\cos x)+c$	
លំហាត់៖ គណនាអាំងតេក្រាល ក/ $I=\int \frac{1}{x+\sqrt{x}}dx$ ខ/ $J=\int \frac{\cos x}{\sin^2 x}dx$ គ/ $J=\int (2x-4)\ln x dx$	**ជំហានទី៤** (ពង្រឹងចំណេះដឹង ១៥នាទី)	-សិស្សឡើងសរសេររូបមន្ត
-គ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើ -ប្រាប់សិស្សឲ្យមើលមេរៀន ឡើងវិញ និងធ្វើលំហាត់	**ជំហានទី៥** (កិច្ចការផ្ទះ ៥នាទី) លំហាត់៖ គណនាអាំងតេក្រាល ក/ $I=\int (-2x+1)\cos x dx$ ខ/ $J=\int (5x-4)\ln x dx$	-សិស្សកត់លំហាត់ និងអនុវត្តតាម

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកអនុវត្តន៍ផ្ទាល់ខ្លួន (Worksheet)

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់ទី១២)
មេរៀនទី១៖ ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
រយៈពេល៖ ១៥ នាទី

ខ្លឹមសារ៖ ២.៥ អថេរជំនួយ និងអាំងតេក្រាលដោយផ្នែក

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្ត (៥ នាទី)

ក. វិធីសាស្ត្រប្តូរអថេរជំនួយ៖

ប្រើសម្រាប់ទម្រង់ $\int f[u(x)]\cdot u'(x)dx$ ។

- **ជំហាន៖** តាង $u=u(x)\Rightarrow du=u'(x)dx$ ។
- **រូបមន្ត៖** $\int f(u)du=F(u)+C$ ។

ខ. វិធីសាស្ត្រអាំងតេក្រាលដោយផ្នែក៖

ប្រើសម្រាប់អនុគមន៍ដែលជាផលគុណនៃអនុគមន៍ពីរខុសប្រភេទគ្នា (ឧទាហរណ៍៖ ផលគុណពហុជា និងត្រីកោណមាត្រ)។

- **រូបមន្ត៖**
  $\int u\,dv=uv-\int v\,du$
- **បច្ចេកទេសជ្រើសរើស u (លំដាប់អាទិភាព - LIATE):**
  1. Log (លោការីត)
  2. Inverse Trig (ត្រីកោណមាត្រច្រាស)
  3. Algebraic (ពហុជា x^n)
  4. Trig (ត្រីកោណមាត្រ)
  5. Exponential (អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល e^x)

---

២. លំហាត់អនុវត្ត (១០ នាទី)

លំហាត់ទី១ (ប្តូរអថេរជំនួយ): គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម

1. $I=\int 2x(x^2+1)^5\,dx$ *(តាង $u=x^2+1$)*
2. $J=\int \sin x\cdot\cos x\,dx$ *(តាង $u=\sin x$)*
3. $K=\int \dfrac{e^x}{e^x+3}dx$ *(តាង $u=e^x+3$)*

លំហាត់ទី២ (អាំងតេក្រាលដោយផ្នែក): គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម

1. $L=\int x\cos x\,dx$
2. $M=\int \ln x\,dx$ *(តាង $u=\ln x$ និង $dv=dx$)*